Рабочий лист · геометрия · урок 13

Призма. Пространственная теорема Пифагора

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Боковые рёбра призмы _____ и равны.
2. Призма называется прямой, если её боковые рёбра _____ к основаниям.
3. Площадь боковой поверхности прямой призмы равна произведению _____ основания на высоту.
4. Площадь полной поверхности призмы: $S_{полн} = S_{бок} +$ _____ .

2 Верно или неверно?

Боковые грани прямой призмы — прямоугольники.	В / Н
Наклонная призма с квадратом в основании является правильной.	В / Н
Высота наклонной призмы меньше её бокового ребра.	В / Н
Боковые грани правильной призмы — равные прямоугольники.	В / Н
Площадь грани ABC тетраэдра с прямыми плоскими углами при D равна сумме площадей трёх других граней.	В / Н

3 Боковая поверхность прямой призмы: S = P · h

P = 12, h = 5: S = _____

P = 20, h = 10: S = _____

S = 72, h = 4: P = _____

правильная четырёхугольная, a = 3, h = 5: S = _____

правильная треугольная, a = 6, h = 3: S = _____

правильная шестиугольная, a = 3, h = 4: S = _____

4 Реши

1. Сторона основания правильной шестиугольной призмы 2, высота 5. Найди площадь полной поверхности.

2. Основание прямой призмы — ромб с диагоналями 6 и 8, боковое ребро 10. Найди площадь полной поверхности.

3. В тетраэдре $DABC$ плоские углы при вершине D прямые, $DA = 2$, $DB = 4$, $DC = 6$. Найди площадь грани ABC.